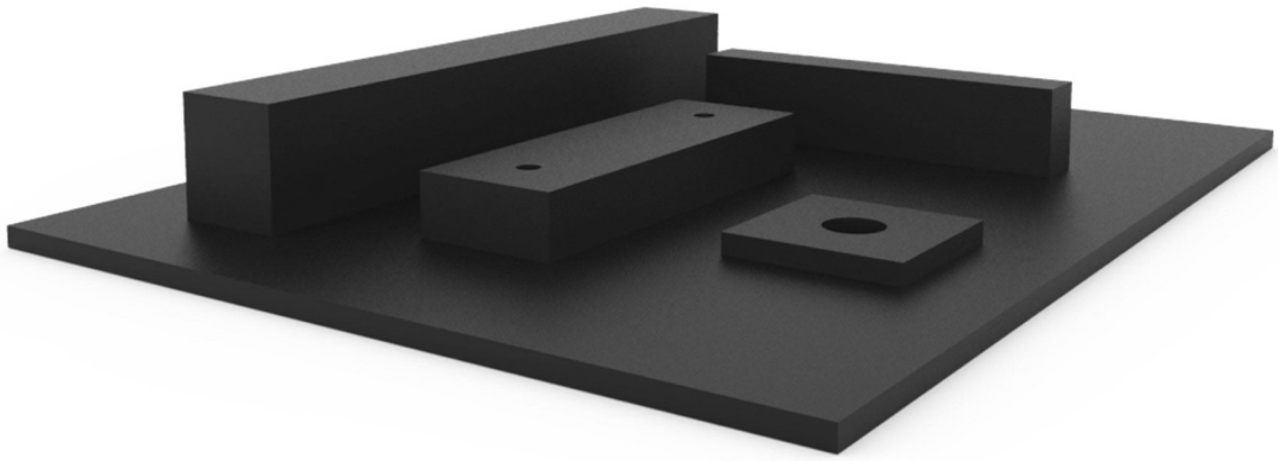
maatwerk kunststof.nl

POM platen & maatwerk

Plaattoleranties, materiaalkeuze en CNC-bewerkingen



Technische brochure

POM-C / POM-H - plaat, staf en maatwerkdelen

Ruw plaatmateriaal

POM is een maatvaste technische kunststof met hoge stijfheid en goede verspaanbaarheid. De maat van ruw plaatmateriaal wijkt af van de nominale maat. Voor maatkritische onderdelen wordt daarom uitgegaan van de gemeten uitgangsdikte en voldoende bewerkingsmarge.

Materiaal	Dichtheid	Technisch karakter
POM-C	ca. 1,41 g/cm3	allround; goede chemische bestendigheid en maatvastheid
POM-H	ca. 1,43 g/cm3	hogere stijfheid, hardheid en sterkte
Gemodificeerd POM	grade-afhankelijk	o.a. food-grade, detecteerbaar, ESD of slijtagegemodificeerd

Diktetolerantie - geextrudeerd POM-C

Nominale dikte mm	Typische ruwe tolerantie mm
5 - 6	+0,20 / +0,70
8 - 10	+0,20 / +1,10
12 - 25	+0,30 / +1,50
30 - 50	+0,50 / +2,50
60 - 70	+0,50 / +3,50
80 - 100	+0,50 / +5,00

Lengte- en breedtemaat - ruw plaatmateriaal

Maatrichting	Ruwe tolerantie	Opmerking
Lengte	0 / +3 %	geldt voor gangbare extrusielengtes
Breedte	+5 / +25 mm	afhankelijk van plaatbreedte en productieserie

Materiaalwaarden - ongevuld POM

Eigenschap	POM-C	POM-H
Dichtheid	1,41 g/cm3	1,43 g/cm3
E-modulus trek	ca. 2.800 MPa	ca. 3.400 - 3.600 MPa
Treksterkte	ca. 67 MPa	ca. 79 - 80 MPa
Smelttemperatuur	ca. 166 C	ca. 182 C
Gebruikstemperatuur continu	ca. 100 C	ca. 110 C
Lineaire uitzetting 23-60 C	ca. 13 x 10^-5/K	ca. 11 - 12 x 10^-5/K
Wateropname 24 h, 23 C	ca. 0,05 %	ca. 0,05 %

Mogelijke bewerkingen

POM is zeer goed te verspanen en geschikt voor nauwkeurige technische onderdelen. Voor maatkritisch werk zijn scherpe gereedschappen, geringe warmte-inbreng en een spanningsarme opspanning belangrijk.

Bewerking	Technisch aandachtspunt
Zagen	Hardmetalen zaagblad; voldoende tandruimte en spaanafvoer om wrijving en lokale opwarming te beperken.
CNC frezen	Scherpe snijkanten en stabiele opspanning; materiaal symmetrisch afnemen bij maatkritische delen.
Boren / ruimen	Warmte en spaanklemming vermijden; voor nauwkeurige boringen nabewerken met ruimer of kotterbewerking.
Draaien	Positieve snijgeometrie en scherpe gereedschappen; trillingsvrije opspanning voor goede rondloop en oppervlakte.
Schroefdraad	Tappen en draadfrezen zijn goed mogelijk; kerndiameter en passing afstemmen op kunststofgedrag.
Kantbewerking	Afschuiningen, radii en ontbramen volgens tekening; scherpe binnenhoeken bij voorkeur vermijden.

Maatnauwkeurigheid & stabiliteit

Onderwerp	Technische richtlijn
Uitgangsmateriaal	Ruwe plaat heeft een positieve productietolerantie; kritische diktes worden op eindmaat verspaand.
Restspanningen	Bij grote materiaalafname of asymmetrische geometrie kan spanningsvrij gloeien tussen bewerkingen nodig zijn.
Temperatuur	Maatcontrole uitvoeren bij stabiele omgevingstemperatuur; POM zet sterker uit dan metaal.
Opspanning	Klemkrachten beperken om elastische vervorming en maatverschil na lossen te voorkomen.
Nabewerking	Voor nauwe passingen eerst voorbewerken en daarna in een aparte eindbewerking op maat brengen.

Praktische ontwerpnotities

- POM-C is doorgaans de meest universele keuze; POM-H wordt gekozen wanneer extra stijfheid of hardheid gewenst is.
- Passingen, lagerzittingen, vlakheid en loodrechtheid bij voorkeur afzonderlijk op tekening tolereren.
- Bij diep uitgefreesde delen materiaal zo gelijkmatig mogelijk aan beide zijden verwijderen om kromtrekken te beperken.
- Voor toepassing in heet water, sterke zuren of buitengebruik altijd de specifieke POM-grade en bedrijfsconditie controleren.